

DOCUMENT TECHNIQUE

CAHIER DES CHARGES

Agent d'Intelligence Artificielle pour Dolibarr

Assistant interne d'ICT Consulting

Version 1.0 — Juillet 2026 · ICT Consulting

SOMMAIRE

- 1. Présentation générale
 - 2. Description de l'existant
 - 3. Besoins fonctionnels
 - 4. Architecture technique
 - 5. Exigences non fonctionnelles
 - 6. Contraintes et prérequis
 - 7. Livrables
 - 8. Planning et lotissement
 - 9. Budget estimatif
 - 10. Recette et critères d'acceptation
 - 11. Maintenance et évolutions
 - 12. Analyse des risques
 - 13. Annexes
-

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Contexte

ICT Consulting utilise (ou prévoit d'utiliser) **Dolibarr** comme progiciel de gestion (ERP/CRM) pour piloter son activité : clients, devis, factures, commandes, produits, projets et suivi commercial. L'exploitation quotidienne de Dolibarr repose sur une navigation manuelle dans l'interface, ce qui consomme du temps pour des opérations récurrentes (recherche d'informations, création de documents, relances, production de tableaux de bord).

Le présent cahier des charges décrit la mise en place d'un **agent d'intelligence artificielle interne** qui s'interface avec Dolibarr pour automatiser et accélérer ces opérations, à travers une **application web dédiée** et un **canal e-mail**, le tout hébergé sur un **serveur VPS** maîtrisé par l'entreprise.

1.2 Objectifs

Objectif	Résultat attendu
Interroger les données en langage naturel	Obtenir en une phrase une information qui demandait plusieurs clics (« Quel est mon chiffre d'affaires du mois ? », « Quelles factures sont impayées ? »)
Générer des documents à la demande	Créer devis, factures, fiches clients depuis une instruction en langage naturel
Automatiser les tâches récurrentes	Relancer automatiquement les impayés, alerter sur les seuils de stock, exécuter des routines planifiées
Produire des analyses et du reporting	Synthèses commerciales, tableaux de bord, détection d'anomalies

Objectif	Résultat attendu
Gagner du temps et fiabiliser la saisie	Réduire les tâches manuelles à faible valeur ajoutée

1.3 Périmètre

Compris dans le périmètre :

- Un agent IA connecté à l'instance Dolibarr de l'entreprise via son API REST.
- Une application web de dialogue (interface de conversation) réservée aux utilisateurs internes.
- Un canal e-mail : traitement de courriels entrants et envoi de courriels (relances, réponses, notifications).
- Un ordonnanceur pour les tâches planifiées (relances, rapports périodiques).
- L'hébergement de l'ensemble sur un serveur VPS.
- La journalisation et l'audit des actions de l'agent.

Hors périmètre (sauf avenant) :

- La refonte ou la migration de l'instance Dolibarr elle-même.
- Le développement de modules Dolibarr sur mesure autres que ceux nécessaires à l'API.
- Les canaux WhatsApp, SMS ou messagerie tierce.
- La mise à disposition de l'agent à des utilisateurs externes (clients finaux).

1.4 Glossaire

Terme	Définition
Agent IA	Programme s'appuyant sur un grand modèle de langage (LLM) capable de comprendre des instructions en langage naturel et d'appeler des outils pour agir.
LLM	Grand modèle de langage (ex. modèles GPT d'OpenAI) fournissant la compréhension et la génération de texte.
Tool use / appel d'outils	Mécanisme par lequel le modèle déclenche des fonctions définies par l'application (ici, des appels à l'API Dolibarr).
API REST Dolibarr	Interface applicative de Dolibarr permettant de lire et écrire des données via des requêtes HTTP authentifiées.
VPS	Serveur privé virtuel loué chez un hébergeur, administré par l'entreprise.
MCP	Model Context Protocol — protocole standardisé d'exposition d'outils à un modèle ; option d'architecture.

2. DESCRIPTION DE L'EXISTANT

2.1 Dolibarr

L'agent s'appuie sur une instance Dolibarr existante ou à installer. Les modules concernés sont notamment :

Module	Données exploitées par l'agent
Tiers (Sociétés / Clients)	Fiches clients et fournisseurs, contacts
Propositions commerciales (Devis)	Création et consultation de devis
Factures clients	Consultation, création, état des paiements, impayés
Commandes	Consultation et création de commandes
Produits / Services	Catalogue, prix
Stocks	Niveaux de stock, seuils d'alerte (<i>le cas échéant</i>)
Projets	Suivi de projets et de tâches (<i>le cas échéant</i>)
Agenda / Événements	Rendez-vous, actions commerciales (<i>le cas échéant</i>)

À préciser : version exacte de Dolibarr, liste réelle des modules activés, volumétrie (nombre de clients, de factures/an).

2.2 Infrastructure

L'agent est hébergé sur un **serveur VPS**. Deux configurations sont possibles :

- **Dolibarr et l'agent sur le même VPS** : simplicité et communication locale rapide.
- **Dolibarr et l'agent sur des serveurs distincts** : l'agent appelle l'API Dolibarr à distance en HTTPS.

À préciser : caractéristiques du VPS (vCPU, RAM, disque), système d'exploitation, nom de domaine, certificat TLS.

3. BESOINS FONCTIONNELS

3.1 Assistant conversationnel

L'agent répond en langage naturel aux questions portant sur les données de Dolibarr et exécute des actions à la demande.

Exemples d'usages :

- « Quel est mon chiffre d'affaires facturé ce mois-ci ? »
- « Liste les factures impayées de plus de 30 jours. »
- « Donne-moi les coordonnées du client RENOV SOLUTIONS. »
- « Combien de devis en attente de validation ? »
- « Quels sont mes 5 meilleurs clients cette année ? »

3.2 Création de documents

L'agent crée des documents dans Dolibarr à partir d'une instruction.

Exemples d'usages :

- « Crée un devis pour le client X : 10 jours de formation IoT à 150 000 FCFA. »
- « Génère une facture à partir du devis n° PROV2026-045. »
- « Ajoute un nouveau client : nom, adresse, téléphone, e-mail. »

Principe de sécurité : toute création ou modification est présentée pour **confirmation** avant écriture définitive (voir §5.1). Les documents sont créés à l'état **brouillon** puis validés par un utilisateur habilité.

3.3 Automatisation et relances

L'agent exécute des tâches planifiées et déclenche des actions automatiques.

Exemples d'usages :

- Relance automatique des factures impayées selon un calendrier (J+7, J+15, J+30), par courriel, avec un message rédigé par l'agent et validé selon la politique retenue.
- Alerte lorsque le stock d'un produit passe sous un seuil.
- Rapport hebdomadaire d'activité envoyé par courriel au dirigeant.
- Notification des devis arrivant à expiration.

3.4 Analyse et reporting

L'agent produit des synthèses et des tableaux de bord.

Exemples d'usages :

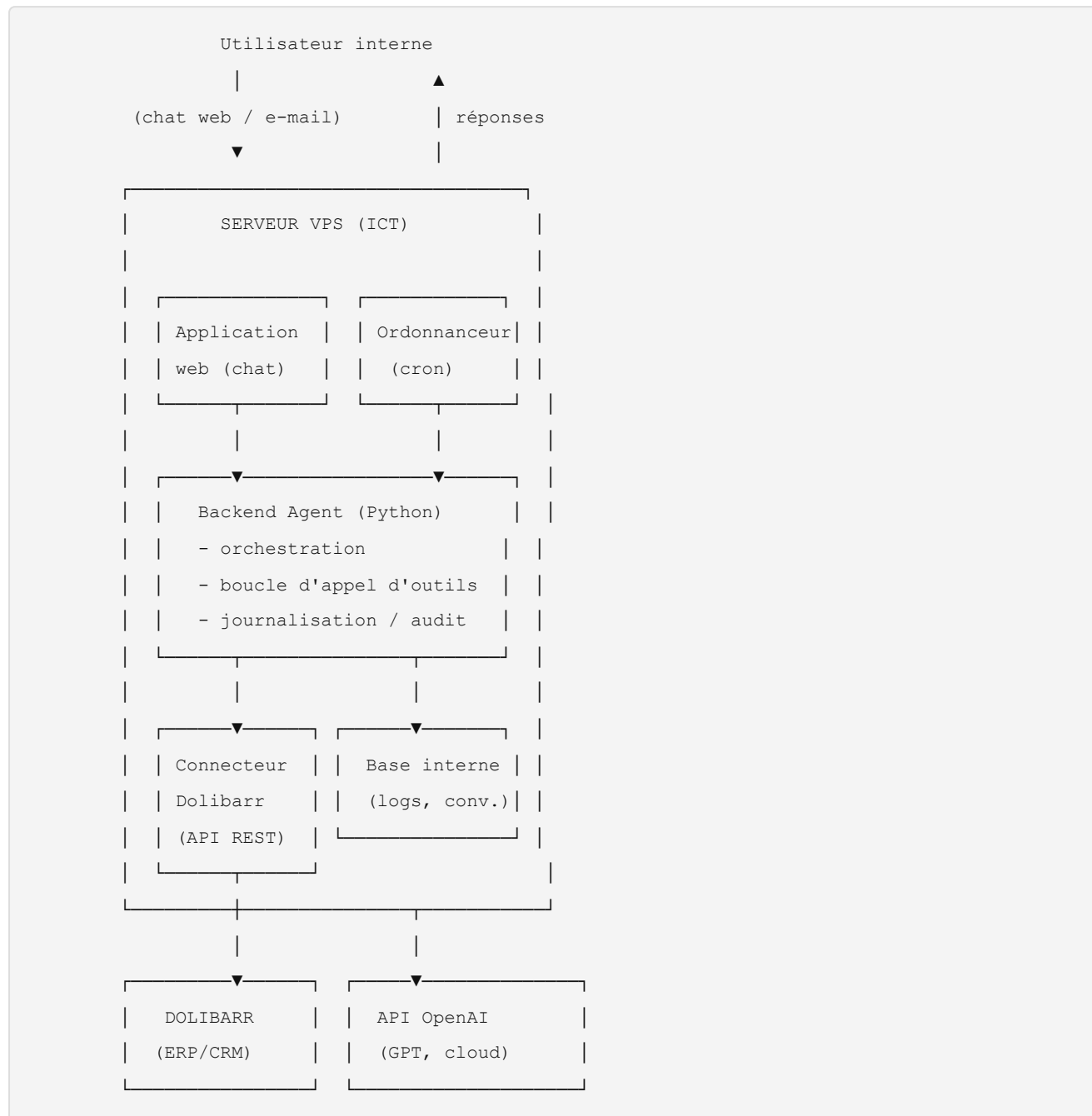
- « Fais-moi la synthèse commerciale du trimestre. »
- « Compare le chiffre d'affaires de ce mois à celui du mois dernier. »
- « Quels clients n'ont rien commandé depuis 6 mois ? »
- Détection d'anomalies : factures anormalement élevées, écarts de marge, retards de paiement récurrents.

3.5 Récapitulatif des cas d'usage

#	Cas d'usage	Type	Écriture dans Dolibarr
U1	Interroger les données	Lecture	Non
U2	Créer un devis / une facture / un client	Écriture	Oui (avec confirmation)
U3	Relancer les impayés	Automatisation	Envoi e-mail ; écriture d'un événement
U4	Alerter sur les stocks	Automatisation	Non (notification)
U5	Produire un rapport	Analyse	Non
U6	Traiter un e-mail entrant	Multicanal	Selon la demande

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

4.1 Vue d'ensemble



Le **moteur de raisonnement** (le LLM) est appelé via l'API cloud d'OpenAI ; **les données et la logique métier restent sur le VPS**. À chaque requête, le backend transmet au modèle uniquement le contexte nécessaire, reçoit en retour les outils à appeler, exécute ces appels contre l'API Dolibarr, puis renvoie la réponse à l'utilisateur.

4.2 Le moteur d'intelligence artificielle

Le raisonnement de l'agent est assuré par un **modèle GPT d'OpenAI**, appelé depuis le backend via le SDK officiel OpenAI, en mode **appel de fonctions (function calling)**.

Choix du modèle — approche à plusieurs niveaux pour optimiser le rapport qualité/coût :

Niveau de gamme	Usage recommandé
Modèle avancé (raisonnement approfondi)	Analyses complexes, cas difficiles, détection d'anomalies
Modèle équilibré (usage général)	Agent conversationnel principal : bon rapport capacité / coût pour l'appel de fonctions
Modèle léger (haut débit, faible coût)	Tâches simples à fort volume : tri d'e-mails, rédaction de relances, classification

Recommandation : un **modèle équilibré** comme moteur de travail de l'agent, un **modèle léger** pour les traitements répétitifs (relances, tri de courriels), un **modèle avancé** réservé aux analyses les plus exigeantes. Le choix reste paramétrable.

Les **noms exacts des modèles OpenAI et leurs tarifs** (par million de jetons, entrée et sortie) sont à confirmer selon la grille tarifaire OpenAI en vigueur au moment de la mise en œuvre, celle-ci évoluant régulièrement.

Mécanisme d'appel de fonctions : le modèle ne se connecte jamais directement à Dolibarr. Il dispose d'un catalogue de **fonctions** décrites par le backend ; il décide lesquelles appeler et avec quels paramètres, le backend exécute réellement l'appel à l'API Dolibarr, puis renvoie le résultat au modèle qui formule la réponse.

Optimisation des coûts : mise en cache du contexte stable (instructions système, définitions d'outils) pour réduire le coût des jetons ; recours au modèle le moins coûteux compatible avec chaque type de tâche.

4.3 Connexion à Dolibarr (API REST)

L'agent dialogue avec Dolibarr via le **module API REST** de Dolibarr, en s'authentifiant avec une **clé d'API dédiée** (`DOLAPIKEY`) rattachée à un **utilisateur Dolibarr aux droits limités** (voir §5.1).

Catalogue d'outils prévus (fonctions exposées au modèle) :

Outil	Action	Point d'accès Dolibarr (indicatif)	Sens
rechercher_client	Rechercher un tiers par nom	<code>/thirdparties</code>	Lecture
obtenir_client	Détails d'un client	<code>/thirdparties/{id}</code>	Lecture
lister_factures_impayees	Factures ouvertes / impayées	<code>/invoices?status=unpaid</code>	Lecture
obtenir_facture	Détails d'une facture	<code>/invoices/{id}</code>	Lecture
creer_devis	Créer une proposition commerciale	<code>/proposals</code>	Écriture
creer_facture	Créer une facture	<code>/invoices</code>	Écriture
creer_client	Créer un tiers	<code>/thirdparties</code>	Écriture
lister_produits	Catalogue produits/services	<code>/products</code>	Lecture

Outil	Action	Point d'accès Dolibarr (indicatif)	Sens
niveau_stock	Niveau de stock d'un produit	/products/{id}/stock	Lecture
statistiques_ventes	Agrégats de chiffre d'affaires	/invoices (agrégation côté backend)	Lecture
enregistrer_evenement	Journaliser une action (ex. relance)	/agendaevents	Écriture

La liste définitive dépend des modules Dolibarr réellement activés et des droits accordés à la clé d'API.

Séparation lecture / écriture : les outils d'écriture sont soumis à confirmation et journalisés.

Option d'architecture — serveur MCP : les outils Dolibarr peuvent être exposés via un **serveur MCP** dédié, standardisant l'intégration et facilitant la réutilisation. Cette option sera arbitrée en phase de conception.

4.4 Application web

- Interface de **conversation** (chat) accessible via navigateur, en HTTPS, réservée aux utilisateurs internes authentifiés.
- Historique des échanges, affichage des documents créés, boutons de **confirmation** pour les actions d'écriture.
- Conception adaptée mobile et poste de travail.

4.5 Canal e-mail

- **Réception** : lecture d'une boîte dédiée (IMAP) ; l'agent analyse le courriel, identifie la demande et y répond ou déclenche l'action appropriée.
- **Envoi** (SMTP) : relances, réponses, notifications et rapports.
- Règles de sécurité : liste d'expéditeurs autorisés, garde-fous contre les instructions malveillantes reçues par courriel (voir §5.1).

4.6 Ordonnanceur (tâches planifiées)

- Planification (cron) des relances d'impayés, des alertes de stock et des rapports périodiques.
- Journal d'exécution de chaque tâche (succès / échec, actions réalisées).

4.7 Base de données interne

Une base de données locale au VPS conserve :

- l'historique des conversations,
- le journal d'audit des actions (qui, quoi, quand, résultat),
- la configuration (règles de relance, seuils, destinataires).

4.8 Composants du VPS

Composant	Rôle
Backend agent (Python + SDK OpenAI)	Orchestration, boucle d'appel de fonctions, journalisation
Connecteur Dolibarr	Appels authentifiés à l'API REST
Application web (chat)	Interface utilisateur
Service e-mail (IMAP/SMTP)	Réception et envoi de courriels
Ordonnanceur (cron)	Tâches planifiées
Base de données (PostgreSQL ou SQLite)	Logs, conversations, configuration
Reverse proxy + TLS (Nginx)	Exposition sécurisée en HTTPS

5. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

5.1 Sécurité et gestion des accès

- **Clé d'API Dolibarr à privilèges minimaux** : utilisateur Dolibarr dédié, n'ayant accès qu'aux modules et opérations nécessaires ; séparation entre droits de lecture et droits d'écriture.
- **Confirmation des actions sensibles** : toute création, modification ou suppression, ainsi que tout envoi de courriel sortant, est validée avant exécution (par l'utilisateur dans le chat, ou selon une politique prédéfinie pour les tâches automatiques).
- **Authentification** de l'application web ; aucun accès anonyme.
- **Secrets** (clés d'API OpenAI et Dolibarr, identifiants e-mail) stockés dans des variables d'environnement ou un coffre, jamais dans le code.
- **Protection contre les injections d'instructions** : les contenus provenant de courriels ou de données Dolibarr sont traités comme des données, non comme des ordres ; les actions d'écriture ne peuvent être déclenchées que par un utilisateur autorisé ou une tâche planifiée validée.
- **HTTPS** obligatoire ; pare-feu limitant les ports exposés.

5.2 Protection des données

- **Données transmises au fournisseur d'IA** : seules les données nécessaires à chaque requête sont envoyées à l'API OpenAI. À définir : quelles catégories de données peuvent transiter (les données strictement confidentielles peuvent être exclues ou anonymisées).
- **Conservation** : les échanges avec l'API cloud sont soumis à la politique de rétention du fournisseur ; le paramétrage retenu (durée de conservation) sera précisé et documenté.
- **Souveraineté** : l'agent, la base interne et les données Dolibarr restent hébergés sur le VPS de l'entreprise. Une variante **100 % locale** (modèle hébergé sur infrastructure propre) est possible mais plus exigeante en ressources — voir §12.
- **Conformité** : respect de la réglementation béninoise sur la protection des données à caractère personnel (APDP) pour les données clients.

5.3 Performance

- Temps de réponse cible d'une requête conversationnelle simple : **quelques secondes**.
- Les requêtes complexes (analyses, agrégations) peuvent nécessiter plusieurs appels d'outils ; un retour progressif (streaming) est prévu pour l'affichage.

5.4 Disponibilité et sauvegarde

- Fonctionnement en heures ouvrées ; supervision des services.
- **Sauvegarde** quotidienne de la base interne et de la configuration ; la sauvegarde de Dolibarr relève de l'exploitation existante.
- Procédure de redémarrage automatique des services en cas d'incident.

5.5 Traçabilité et journalisation

- Journalisation de **toutes les actions** de l'agent : requête, outils appelés, paramètres, résultat, utilisateur.
- Conservation des journaux pour audit ; possibilité d'exporter l'historique.

5.6 Coûts d'exploitation

Coût de l'API d'IA (facturation à l'usage, en jetons). À titre indicatif, pour un usage interne modéré (par exemple 500 interactions par mois, avec appels de fonctions), en s'appuyant principalement sur un modèle équilibré :

Poste	Estimation mensuelle indicative
API OpenAI (modèle équilibré + modèle léger, avec mise en cache)	≈ 15 000 – 45 000 FCFA (≈ 25 – 75 \$)*
VPS (si dédié à l'agent)	≈ 3 000 – 10 000 FCFA / mois

*Fourchette indicative, à recalculer avec les tarifs OpenAI en vigueur. Les montants varient fortement selon le volume réel d'utilisation et la longueur des échanges. Un suivi de la consommation de jetons sera mis en place dès la mise en service pour piloter le coût. La mise en cache du contexte et l'usage d'un modèle léger pour les tâches simples réduisent sensiblement la facture.

6. CONTRAINTES ET PRÉREQUIS

- Instance Dolibarr fonctionnelle avec **module API REST activé** et clé d'API générée.
- Serveur VPS avec accès administrateur, nom de domaine et certificat TLS.
- Compte et clé d'API OpenAI.
- Boîte e-mail dédiée (IMAP/SMTP) pour le canal courriel.
- Liste des utilisateurs internes autorisés et de leurs droits.

7. LIVRABLES

1. Application web de dialogue déployée et sécurisée sur le VPS.
2. Backend agent avec connecteur Dolibarr et catalogue d'outils.
3. Service e-mail (réception et envoi).
4. Ordonnanceur des tâches planifiées (relances, alertes, rapports).
5. Base interne (logs, conversations, configuration) et sauvegardes.
6. Documentation technique (installation, exploitation) et guide utilisateur.
7. Procédure de recette et jeu de tests.

8. PLANNING ET LOTISSEMENT

Lot	Contenu	Durée indicative
Lot 1 — Socle	Mise en place VPS, connecteur Dolibarr, agent conversationnel en lecture seule (U1, U5)	2 à 3 semaines
Lot 2 — Écriture	Création de documents avec confirmation (U2), journal d'audit	2 semaines
Lot 3 — Automatisation	Relances, alertes de stock, rapports planifiés (U3, U4)	2 semaines
Lot 4 — Canal e-mail	Réception et envoi de courriels (U6)	1 à 2 semaines
Lot 5 — Recette & mise en production	Tests, documentation, formation	1 semaine

Les lots peuvent être livrés de manière incrémentale : le Lot 1 apporte déjà de la valeur (interrogation des données) avant l'ajout des fonctions d'écriture et d'automatisation.

9. BUDGET ESTIMATIF

Poste	Nature
Développement et intégration (lots 1 à 5)	Forfait (à chiffrer selon le périmètre retenu)
Abonnement API OpenAI	À l'usage (voir §5.6)
Hébergement VPS	Mensuel
Maintenance et évolutions	Forfait annuel ou à la demande (voir §11)

Le chiffrage détaillé du développement sera établi une fois le périmètre fonctionnel (liste des outils, canaux) figé à l'issue de la phase de conception.

10. RECETTE ET CRITÈRES D'ACCEPTATION

Critère	Condition de validation
Exactitude des réponses	Les informations restituées correspondent aux données Dolibarr
Sécurité des écritures	Aucune écriture n'est effectuée sans confirmation ; droits respectés
Relances	Les relances se déclenchent selon le calendrier et sont journalisées
Canal e-mail	Les courriels autorisés sont traités ; les non autorisés sont ignorés
Traçabilité	Chaque action est enregistrée dans le journal d'audit
Performance	Temps de réponse conforme au §5.3
Coût	Consommation de jetons suivie et conforme à l'estimation

11. MAINTENANCE ET ÉVOLUTIONS

- Correction des anomalies, mises à jour de sécurité, suivi des évolutions de l'API Dolibarr et de l'API OpenAI.
- Ajout de nouveaux outils (nouveaux modules Dolibarr) à la demande.
- Évolutions possibles : nouveaux canaux (WhatsApp, messagerie interne), tableau de bord analytique, ouverture maîtrisée à d'autres utilisateurs.

12. ANALYSE DES RISQUES

Risque	Niveau	Mesure d'atténuation
Action erronée de l'agent (écriture indésirable)	Élevé	Confirmation obligatoire des écritures ; droits d'API limités ; journal d'audit ; possibilité d'annulation
Fuite de données via l'API cloud	Moyen	Envoi limité aux données nécessaires ; exclusion/anonymisation des données sensibles ; politique de rétention paramétrée ; option d'hébergement local
Injection d'instructions par courriel	Moyen	Liste d'expéditeurs autorisés ; contenus traités comme données ; écritures réservées aux utilisateurs autorisés
Coût d'API non maîtrisé	Moyen	Suivi de la consommation ; mise en cache ; usage de modèles moins coûteux pour les tâches légères ; plafonds
Indisponibilité de l'API Dolibarr ou de l'API cloud	Moyen	Gestion des erreurs et des reprises ; messages explicites ; supervision
Dépendance à un prestataire unique	Faible	Documentation complète ; code et configuration propriété de l'entreprise

13. ANNEXES

Annexe A — Exemple de définition d'outil (indicatif)

```
{
  "name": "lister_factures_impayees",
  "description": "Retourne la liste des factures clients non réglées, avec le montant restant dû",
  "input_schema": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "jours_retard_min": {
        "type": "integer",
        "description": "Filtrer les factures dont le retard dépasse ce nombre de jours."
      },
      "client_id": {
        "type": "integer",
        "description": "Limiter à un client précis (optionnel)."
      }
    }
  },
  "required": []
}
```

Annexe B — Points d'accès Dolibarr à confirmer

Liste définitive des endpoints selon les modules activés : /thirdparties, /contacts, /proposals, /invoices, /orders, /products, /stockmovements, /projects, /tasks, /agendaevents.

Annexe C — Informations à fournir avant la phase de conception

- Version de Dolibarr et liste des modules activés.
- Volumétrie (clients, factures/an).
- Caractéristiques du VPS et nom de domaine.
- Règles de relance souhaitées (échéances, modèles de message).
- Liste des utilisateurs et de leurs droits.
- Catégories de données pouvant transiter par l'API cloud.

Cahier des charges préparé pour ICT Consulting — Juillet 2026. Document de travail, à affiner en phase de conception détaillée.